JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Funktioner i WLC

KURS: *Nätverksdesign – Trådlösa nätverk*
HANDLEDARE: *Sigurd Israelsson, Viktor Ljunggren*
JÖNKÖPING

1. Mål

Arbeta i grupper om tre studenter.

Målet är att utforska och konfigurera funktioner och tekniker som finns tillgängliga i WLC för bättre WLAN design.

1.2 Utrustning

- 3560 PoE switch
- 2901 Router
- 2x 2702i access points
- 2504 Wireless Lan Controller
- Wi-Fi analyser (t.ex. Netspot, WiFiman och inSSIDer)

1.3 References

Hucaby, D. (2014) CCNA Wireless 640-722: Official Cert Guide
ISBN-13: 978-1-58720-562-0

I referenslitteraturen finns många av labbens funktioner beskrivna, ofta med konfigurationsexempel. En kopia av referenslitteraturen finns tillgänglig i labbsalen under labbpasset.

1.4 Examinering

Ett labbpass är schemalagt för uppgiften, men mer tid kan vara nödvändig. Om nödvändigt spara konfigurationen och slutför laborationen vid ett senare tillfälle. Deadline för uppgiften är en **vecka** från ordinarie tillfälle.

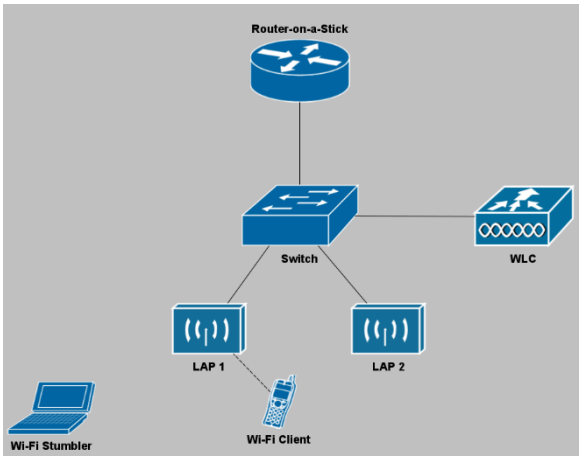
Uppgiften kan redovisas antingen genom en inlämnad labbrapport, eller direkt på labbpasset för handledare.

Innan du ber om redovisning, kontrollera att alla instruktioner är uppfyllda, och att du vet hur du ska visa detta för handledare.

2 Instruktioner

Arbeta i grupper om tre studenter.

För uppgiften finns distributionssystem (switch+router) förkonfigurerat enligt topologi och IP-plan nedan.



OBS: *Om labben görs utanför ordinarie schemalagd tid behöver ni själv konfigurera switch och router. Se labb2 för instruktioner.*

Välj ett ledigt labbkitt (utan WLC, AP eller konsol) som är förberett för denna labb. Koppla sedan in utrustningen i korrekt port enligt tabell nedan.

Port	**Funktion**	**VLAN-konfig**	**Funktion**	**Enheter**
1-6	MGMT	Access 10	MGMT	PC
7-12	LAP	Access 20	LAP	LAPs
23	Trunk	Trunk	Trunk	WLC
24	Trunk	Trunk	Trunk	Router

DHCP och routing är förberett enligt VLAN- och IP-plan. R1 är förkonfigurerad med option 43 mot controllerns managementadress, samt agerar NTP server till APs och WLC.

VLAN-plan			
Beskrivning	**ID**	**Nätverksadress**	**Subnätmask**
Management	10	10.0.10.0	/24
LAPs	20	10.0.20.0	/24
WLAN 1 (Guest)	30	10.0.30.0	/24
WLAN 2 (Employee)	40	10.0.40.0	/24
WLAN 3 (Production)	50	10.0.50.0	/24

IP-plan			
VLAN	**Enhet**	**IP-address**	**Beskrivning**
10	R1	10.0.10.1	Gateway
10	WLC	10.0.10.10	Management-interface
20	R1	10.0.10.1	Gateway
20	LAPs	10.0.20.100-150	DHCP-pool LAPs
30	R1	10.0.30.1	Gateway
30	Klienter	10.0.30.200-250	DHCP-pool Guest
40	R1	10.0.40.1	Gateway
40	Klienter	10.0.40.200-250	DHCP-pool Employee
50	R1	10.0.50.1	Gateway
50	R1	10.0.50.200-250	DHCP-pool Production

2.1 Grundkonfig WLC och kravspec

2.1.1 Grundkonfig WLC

Om förberett labbkit används ska WLC konfigureras att skicka taggat på VLAN10 för management och IP-addressen ska vara 10.0.10.10 (se IP-plan). Detta för att switching och option 43 ska stämma.

WLC måste också ha rätt tid. Peka WLC till NTP-server 10.0.10.1

2.1.2 Kravspecifikation

WLC och APs

- **1 WLC**
  - Lås ned åtkomst till WLC GUI för WLAN-klienter
  - För båda frekvensband:
    - Konfigurera DCA med en kanalplan innehållande två icke-överlappande kanaler
      (OBS: se krav på frekvensbandbredd längre ner)
    - Aktivera Clean Air och Event Driven RRM
    - Begränsa TPC max transmit power till 50 mW
    - Ändra CHDM coverage threshold till -75 dBm för både data- och voice-trafik
  - Konfigurera DCA att använda 40MHz kanaler på 5GHz bandet
  - Data rates
    - Stäng av 802.11b DSSS data rates helt och hållet
    - Stäng av de två lägsta 802.11a och 802.11g OFDM data rates:en
- **2 LAPs**
  - Namnge accesspunkterna**:**
    - “SiteA”
    - “SiteB”
  - Konfigurera ”SiteB” AP med manuell konfiguration:
    - Stäng av 2,4 GHz radion helt
    - 5 GHz radion ska sända med lägsta möjliga transmit power

3 fullt fungerande WLANs

- 1 “Guest” WLAN
  - Ingen säkerhet (*se kommentar nedan*).
  - Konfigurera *Band Steering* (även kallat *Band Select*)
- 1 “Employee” WLAN
  - Konfigurera WPA2 PSK
  - Konfigurera *Client Load Balancing*.
  - Konfigurera *Band Steering* (även kallat *Band Select*)
  - Konfigurera *Protected Management Frames* (*PMF*, 802.11w)
- 1 “Production” WLAN
  - Konfigurera WPA2 PSK
  - Konfigurera *hidden SSID* (även kallat *SSID cloaking*)
  - Aktivera *client isolation* (även kallat *P2P blocking*)
  - Konfigurera *Protected Management Frames* (*PMF*, 802.11w)
- Konfigurera **AP groups** för att uppnå följande resultat:
  - AP “SiteA” ska endast tillhandahålla “Guest” och “Employee”
  - AP “SiteB” ska endast tillhandahålla “Production” and “Employee”

Wi-Fi Analyser validering

- Använd en Wi-Fi analyser för att säkerställa att WLAN sänds ut med rätt inställningar från rätt AP.
  - Ifall ni ej har möjlighet att köra en Wi-Fi analyser på egen enhet (t.ex. via iPhone) går det att låna ett WNIC till labbdatorn
  - Se rubrik 1.2 för förslag på programvara

OBS! *Ett Gäst-WLAN konfigureras ofta med captive portal och andra säkerhetsåtgärder för att undvika helt oskyddade nätverk. Dessa säkerhetsaspekter har ignorerats i denna labb*

3 Rättning

Det finns två alternativ för rättning av laborationen. Alternativ 1 rekommenderas, förutsatt att laborationen är klar under labbtid.

Efter rättning behöver WLC och LAP (ej router/switch) rensas på konfiguration.

Alternativ 1)

Presentera er fungerande miljö direkt för handledare.

Ni behöver också ha kännedom om de funktioner som konfigurerats i labben. Var förberedda på att svara på frågor om syftet med funktionerna:

- Band steering, client load balancing, hidden SSID, client isolation, Event Driven RRM

Alternativ 2)

Skapa en rapport och bevisa med screenshots att **alla krav i rubrik 2.1.2**. är uppfyllda.

Det är rekommenderat att också spara konfigurationen från WLC till dator för att underlätta ev. komplettering. Konfiguration kan laddas ner via *command* fliken i WLC.

Utöver screenshots behöver ni också skriva en kort förklaring (1 till ett par meningar brukar räcka) som förklarar syftet med följande funktioner från labben:

- Band steering, client load balancing, hidden SSID, client isolation, Event Driven RRM

3.1 Rensa konfiguration

OBS: rensa inte switch och router.

Följ stegen nedan för att rensa konfigurationen på LAP (först) och WLC (sist):

1. Navigera till *WIRELESS* > *all APs* och gå in på konfigurationssidan för varje ansluten LAP. I konfigurationssidan klicka på knappen *"Clear all config"*. AP kommer nu rensa all konfig och starta om.

2. Navigera till *COMMAND* > *Restore to Factory Default* för att rensa konfigurationen på controllern. Via *COMMANDS* kan ni sedan klicka på *Reboot* i menyn till vänster. Ni behöver inte vänta på att WLC startar om.